ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 15 MIN

Limite d'une intégrale par convergence uniforme

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on pose $h_n(x) = (x+2)\,\dfrac{n\,e^x + x}{n+x}$.

1. Montrer que (h_n) converge uniformément sur $[0,1]$ vers une fonction h à préciser.
2. En déduire $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_0^1 h_n(x)\,dx$.